C N 2025-11-11

Leggere l'appendice A1

Algoritmo di fattorizzazione LU di Gauss.

$$A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad \det(A) \neq 0,$$

L'algoritmo di eliminazione di Gauss consiste in una procedura semi-iterativa di $n-1$ passi, in cui al passo i-esimo si azzerano selettivamente gli elementi, al di sotto di quello diagonale, in colonna i. Un generico elemento sarà denotato con

$$a_{ij}^{(k)}$$

se si tratta dell'elemento (i,j) e l'indice superiore, k, denota l'ultimo passo dello algoritmo in cui esso è stato modificato.

Avevamo visto che, se, $\forall i = 1, \dots, n-1$:

$$a_{ii}^{(i)} \neq 0,$$

allora è definito l'i-esimo vettore elementare di Gauss,

$$\underline{g}_i = \frac{1}{a_{ii}^{(i)}} \left(\overbrace{0 \dots 0}^{i} \; a_{i+1,i}^{(i)} \dots a_{ni}^{(i)} \right)^T,$$

è la matrice elementare di Gauss,

$$L_i = I - \underline{g}_i \underline{e}_i^T = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & -\frac{a_{i+1,i}^{(i)}}{a_{ii}^{(i)}} & \ddots & \\ & & \vdots & & 1 \\ & & -\frac{a_{ni}^{(i)}}{a_{ii}^{(i)}} & & \end{bmatrix}$$

tali che

$$(1) \quad \underbrace{L_{n-1} \cdot ___ \cdot L_1}_{= L^{-1}} A = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ & a_{22}^{(2)} & \cdots \\ & & \ddots \\ & & a_{nn}^{(n)} \end{bmatrix} \equiv A^{(n)} \equiv U$$

$$\Rightarrow \quad A = LU. \qquad (2)$$

Esaminiamo, in primis, gli aspetti del costo computazionale, supponendo che la fattorizzazione esista.

Memoria L'idea è quella di sovrascrivere la matrice A con l'informazione dei suoi fattori L e U. Chiaramente, la porzione trian-

golare superiore di U, può essere sovrascritta sulla porzione triangolare superiore di A.

Riguardo al fattore L, ricordiamo che:

1) $L^{-1} = L_{n-1} L_{n-2} \cdots L_1$

$$\Downarrow$$

$$L = (L_{n-1} \cdots L_1)^{-1} = L_1^{-1} \cdots L_{n-1}^{-1}$$

2) $L_i = I - \underline{\ell}_i \underline{e}_i^T \Rightarrow L_i^{-1} = I + \underline{\ell}_i \underline{e}_i^T$

3) le prime i componenti di $\underline{\ell}_i$ sono nulle

Pertanto,

$$L = (I + \underline{\ell}_1 \underline{e}_1^T)(I + \underline{\ell}_2 \underline{e}_2^T) \cdots (I + \underline{\ell}_{n-1} \underline{e}_{n-1}^T)$$

$\underline{n=3}$

$$L = (I + \underline{\ell}_1 \underline{e}_1^T)(I + \underline{\ell}_2 \underline{e}_2^T)$$

$$= I + \underline{\ell}_1 \underline{e}_1^T + \underline{\ell}_2 \underline{e}_2^T + \underline{\ell}_1 \underbrace{(\underline{e}_1^T \underline{\ell}_2)}_{=0} \underline{e}_2^T$$

$$= I + \sum_{i=1}^{2} \underline{\ell}_i \underline{e}_i^T$$

Questa proprietà vale, in generale, per ogni n. Pertanto, otteniamo che

$$L = I + \sum_{i=1}^{n-1} \underline{g}_i \underline{e}_i^T \qquad (3)$$

Pertanto, al passo i-esimo della fattorizzazione possiamo riscrivere gli (n-i) elementi, al di sotto di quello diagonale, in colonna i, con gli elementi significativi di $\underline{g}_i$. Pertanto, alla fine dell'algoritmo, avremo riscritto gli elementi della porzione strettamente triangolare inferiore di A, con la porzione strettamente triangolare inferiore di L, evidenziata in verde nella (3).

Evidentemente, la diagonale di L, che sappiamo a priori essere unitaria, non necessita di essere memorizzata esplicitamente.

In conclusione, la matrice A può essere sovrascritta con l'informazione dei suoi fattori L ed U.

Numero di operazioni

Abbiamo visto che:

$L_i A^{(i)} = A^{(i+1)} =$



equivale a

$(I - g_i e_i^T) A^{(i)}$

$= A^{(i)} - g_i (e_i^T A^{(i)})$

se a è un array $n \times n$ che contiene gli elementi di A, allora:

```
for i = 1:n-1                % passi di eliminazione
    if a(i,i) == 0, error('A non fattorizzabile'), end
    a(i+1:n,i) = a(i+1:n,i) / a(i,i);   % g_i
    a(i+1:n, i+1:n) = a(i+1:n, i+1:n) - ...
                      a(i+1:n,i) * a(i, i+1:n);
end
```

Operazioni alla iterazione i:

$(n-i)$ divisioni (per gli l_{ji})

$2(n-i)^2$ flops ($(n-i)^2$ somme + $(n-i)^2$ *)

in totale,

$$2\sum_{i=1}^{n-1}(n-i)\left(n-i+\frac{1}{2}\right) = 2\sum_{i=1}^{n-1} i\left(i+\frac{1}{2}\right)$$

$$\simeq 2\sum_{i=1}^{n-1} i^2 \approx \frac{2n^3}{3} \text{ flops.}$$

$$\sum_{i=1}^{n} i^k \approx \int_1^n i^k di \approx \frac{n^{k+1}}{k+1}$$

Esistenza della fattorizzazione LU

$A = LU \iff a_{ii}^{(i)} \neq 0,\ \forall i = 1,\dots,n \iff \det(U) \neq 0,$

come si ottiene dalle (1) e (2).

A questo riguardo, se $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n\times n}$, denotiamo con $A_k \in \mathbb{R}^{k\times k}$ la sottomatrice di A ottenuta come

intersezione delle sue prime k righe e k colonne:

$$A_k = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{bmatrix}$$

Es:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix},$$

allora: $A_1 = (1)$, $A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$, $A_3 \equiv A$.

OSS

$$A_k = [\, I_k \;\; O_{k,n-k} \,]\, A \begin{bmatrix} I_k \\ O_{n-k,k} \end{bmatrix}$$

$$= \left([\, I_k \;\; O_{k,n-k} \,]\, L \right) \left(U \begin{bmatrix} I_k \\ O_{n-k,k} \end{bmatrix} \right)$$

$$= [\, L_k \;\; O_{k,n-k} \,] \begin{bmatrix} U_k \\ O_{n-k,k} \end{bmatrix} = L_k U_k$$

Inoltre, si definisce **minore principale di ordine k** di una matrice, il determinante della sottomatrice principale di ordine k.

Pertanto, dalla osservazione

$$A_k = L_k U_k ,$$

Segue che

$$\det(A_k) = \det(L_k U_k)$$

$$= \underbrace{\det(L_k)}_{1} \cdot \det(U_k)$$

$$= \prod_{i=1}^{k} a_{ii}^{(i)} , \qquad \forall k = 1, \dots, n.$$

A questo punto, osserviamo che:

$$\det(U) = \prod_{i=1}^{n} a_{ii}^{(i)} \neq 0$$

$$\iff \forall k = 1, \dots, n : \prod_{i=1}^{k} a_{ii}^{(i)} \neq 0$$

$$\iff \forall k = 1, \dots, n : \det(U_k) \neq 0$$

$$\iff \forall k = 1, \dots, n : \det(A_k) \neq 0 .$$

In altri termini, abbiamo dimostrato il seguente risultato.

Teorema (Esistenza della fattorizzazione LU)

Data una matrice nonsingolare A, A è fattorizzabile LU se e solo se tutti i suoi minori principali sono nonnulli.

oss

Affinché il sistema lineare

$$A\underline{x} = \underline{b}, \quad A \in \mathbb{R}^{n\times n},$$

abbia soluzione (unica), è necessario e sufficiente che $\det(A) = \det(A_n) \neq 0$.

Tuttavia, se vogliamo fattorizzare

$$A = LU,$$

per risolverlo, allora si richiede che

$$\det(A_k) \neq 0, \quad \forall k = 1, \dots, n.$$

Condizione generalmente molto più restrittiva

che non richiedere solo che $\det(A) \neq 0$.

Tuttavia, esistono importanti classi di matrici per cui:

1) la nonsingolarità di A deriva da una proprietà strutturale della matrice;
2) tutte le sottomatrici principali di A, godono della medesima proprietà.

Questo avviene, in particolare, per le

- matrici a diagonale dominante
- matrici simmetriche e definite positive

che esamineremo successivamente.